课程项目综合规划

电商销售数据洞察看板

项目综合规划文档

E-COMMERCE SALES INSIGHT DASHBOARD · PROJECT PLAN

项目名称	电商销售数据洞察看板
项目类型	数据可视化 · 数字看板系统
数据来源	Olist 巴西电商公开数据集（Kaggle）
文档版本	V1.0
编制日期	2026 年 10 月

分组人员信息

1	(成员一)	(学号)	(班级)	组长：项目整体规划、需求分析、文档统筹
2	(成员二)	(学号)	(班级)	数据工程：数据集选型、ETL 脚本、数据质量校验
3	(成员三)	(学号)	(班级)	数据库设计：库表结构规划、SQL 编写、索引优化
4	(成员四)	(学号)	(班级)	后端开发：统计接口、导入任务、导出功能
5	(成员五)	(学号)	(班级)	前端开发：看板布局、图表实现、交互逻辑
6	(成员六)	(学号)	(班级)	测试与可视化规范：联调验收、设计规范、答辩材料

本文档为课程分组作业提交物，成员信息为占位内容，提交前请按实际分组情况替换。

目录

一、项目概述与分组选题
1.1 选题背景 · 1.2 看板主题 · 1.3 项目目标
1.4 分组信息与成员分工
二、数字看板系统设计
2.1 最终用户 · 2.2 展示的主要内容
2.3 展现形式规划
三、数据来源与数据库结构规划
3.1 数据来源 · 3.2 数据规模
3.3 数据库结构规划
四、项目实施规划
4.1 技术选型 · 4.2 实施阶段 · 4.3 风险与应对
五、交付物清单
六、总结

执行摘要

项目关键指标概览

最终订单数	总销售额	数据库表数	看板模块
44,375	**￥885 万**	**5 张**	**6 大**

本项目以 Olist 巴西电商公开数据集为数据底座，规划了一套从数据采集治理、关系型数据库建模、后端聚合统计到前端可视化大屏的完整数据链路。看板围绕"业绩概览、趋势结构、用户洞察、时空分布"四类视角组织六大内容模块，设定业务与工程两类共十项可衡量目标；数据侧形成 44,375 条订单、总销售额约 885 万元的数据规模，数据库依据第三范式规划 5 张表。本文档依次说明选题与目标、看板系统设计、数据来源与数据库结构规划，以及实施安排与交付物清单。

本章说明项目的选题背景、看板主题与目标，并给出分组与成员分工安排，为后续的看板设计与数据规划确立边界。

1.1 选题背景

随着电子商务业务的持续扩张，企业经营数据从"稀缺"转向"过载"：订单、商品、用户、支付、地域等多源数据分散在不同系统与表格中，管理者难以在短时间内回答"卖得怎么样""谁在买""哪里卖得好""目标完成了吗"这类最朴素却最关键的经营问题。传统做法依赖人工导出 Excel 再手工做透视表，存在三个突出痛点：**时效性差**（数据滞后 T+1 甚至 T+7）、**口径不统一**（财务、运营、市场各算各的）、**洞察深度不足**（只能看结果，看不出结构与趋势）。

数字看板（Dashboard）正是为解决上述问题而生的数据产品形态：它以"一屏统览"的方式把分散的经营数据组织成有层次的指标体系，通过可视化图表让数据自己"说话"，从而支撑日常经营监控、异常发现与决策辅助。

本项目即围绕这一目标展开，选题名称为：**电商销售数据洞察看板（E-commerce Sales Insight Dashboard）**。本项目以真实公开电商数据集为数据底座，构建一套从**数据采集与治理（ETL）→ 关系型数据库建模 → 后端聚合统计服务 → 前端可视化大屏**的完整数据链路，最终交付一个可交互、可筛选、可导出的销售数据分析看板。

1.2 选题包含的数字看板主题

本项目数字看板的主题可概括为：**"以销售业绩为核心、以用户与商品为两翼、以时间与地域为切面"的电商经营全局洞察。**看板围绕四类核心分析视角组织内容：

表 1-1　看板分析视角与经营问题对照

业绩概览	整体卖了多少钱？做成了多少单？客单价多少？	KPI 指标卡、销售目标达成率
趋势与结构	销售在涨还是在跌？哪个品类贡献最大？	销售趋势图、品类帕累托图、商品 TOP10
用户洞察	谁在买？新客多还是老客多？谁值得重点经营？	新老用户分析、支付方式分布、RFM 分层
时空分布	什么时候买得多？哪个地区是主战场？	24 小时下单分布、地域销售地图

1.3 项目达到的目标

本项目的目标分为**业务目标**与**工程目标**两个层面，二者互为支撑。业务目标聚焦"看板能帮经营者解决什么问题"：

表 1-2　业务目标与可衡量标准

B1	实现经营数据的"一屏统览"	单屏内展示不少于 10 个核心图表 / 指标卡，无需翻页即可掌握全局
B2	支持多维度下钻分析	可按时间范围、商品品类、支付方式、用户类型、促销标记五个维度自由筛选
B3	支撑目标管理与业绩考核	提供月度销售目标达成率与剩余天数所需日均销售额测算
B4	沉淀可复用的用户分层方法	基于 RFM 模型将用户划分为 8 个价值层级并给出规模与销售贡献
B5	提供数据进出能力	支持订单数据 CSV 批量导入（含逐行校验与错误报告）与明细导出

工程目标聚焦"系统是否可复现、可维护、可扩展"：

表 1-3　工程目标与可衡量标准

E1	打通"数据 → 服务 → 展示"完整链路	从原始数据集到前端图表全链路可复现、可一键重建
E2	建立规范的数据模型	数据库结构符合第三范式基础理论，核心表控制在 5 张以内
E3	提供标准化的数据服务接口	后端提供统一响应格式（code / message / data）的 RESTful 接口，覆盖全部看板功能
E4	保证看板在异常场景下的健壮性	空数据、无对比数据、接口失败等边界场景均有明确降级展示
E5	实现可演示的数据治理过程	提供数据质量报告，说明规模、分布、完整性校验与口径映射

1.4 分组信息与成员分工

本项目由 6 名成员分组完成，分工覆盖数据、数据库、后端、前端、测试与文档全流程，具体安排见封面表格。小组成员按"数据链路"纵向拆分职责，确保每个环节均有明确负责人，同时在联调阶段交叉协作。

本章回答"看板给谁看、看什么、怎么看"三个问题，依次说明最终用户、展示的主要内容与展现形式规划。

2.1 最终用户

本看板的目标用户不是数据工程师，而是**需要用数据做判断的经营角色。**按使用场景划分为三类：

表 2-1　看板最终用户及其使用场景

企业管理者 / 决策层	整体业绩是否达标、大盘趋势是否健康	每日晨会前浏览 KPI 与目标达成率，季度复盘查看趋势	每日 / 每周
运营与市场人员	哪些品类与商品卖得好、促销是否有效、何时下单集中	制定选品与促销策略，安排活动投放时段	每日
财务与数据分析人员	销售额口径、客单价、订单明细、可导出的原始数据	对账、编制报表、导出订单明细做二次分析	每周 / 按需

三类用户共享同一个看板，但关注的模块不同：决策层停留在"概览层"（KPI + 趋势 + 目标），运营人员深入到"结构层"（品类、商品、时段、活动），财务人员则更多使用"明细层"（订单表格 + 导出）。

2.2 展示的主要内容

看板内容按"从整体到局部"的信息层级组织，共六大模块。

（一）核心 KPI 概览

顶部以四张等宽指标卡呈现最关键的经营结果，每张卡片包含"主指标 + 上期对比 + 迷你趋势线"：

总销售额 GMV **销售规模**	订单总数 **成交活跃度**	客单价 AOV **单笔价值**	复购率 **用户黏性**

表 2-2　核心 KPI 指标定义

总销售额（GMV）	筛选区间内订单总金额之和	衡量经营规模
订单总数	筛选区间内有效订单数	衡量成交活跃度
客单价（AOV）	总销售额 ÷ 订单总数	衡量单笔交易价值
复购率	购买 2 次及以上的用户占比	衡量用户黏性与经营健康度

（二）销售趋势与对比分析

销售趋势图：以折线面积图呈现销售额随时间的演变，支持日 / 周 / 月三种粒度切换。

双线对比图：在趋势基础上叠加"环比"或"同比"参考线，直观判断当前表现优于还是劣于对照期。

（三）商品与品类结构分析

商品 TOP10 排行：横向柱状图展示销售额或销量排名前十的商品，支持两种口径切换。

品类贡献帕累托图：柱状图表示各品类销售额，折线表示累计占比，用于识别"贡献 80% 销售额的核心品类"。

客单价区间分布：直方图展示订单金额落在不同区间的数量，反映消费能力结构。

（四）用户洞察

新老用户对比：环形图展示新老用户的订单数量与销售贡献占比。

支付方式分布：环形图展示各支付方式的订单占比。

RFM 用户分层：依据最近一次购买时间（R）、购买频率（F）、消费金额（M）三个维度，将用户划分为 8 个价值层级，展示各层用户规模与销售贡献。

（五）时空分布分析

24 小时下单时段分布：柱状图展示一天中各小时的下单量与销售额，用于指导促销投放时段。

地域销售分布：以中国地图热力图呈现各省份销售额，右侧配排行榜作为降级与补充展示。

（六）目标管理、活动效果与明细查询

销售目标达成率：环形仪表盘展示指定月份销售目标的完成进度，并给出剩余天数内需完成的日均销售额。

促销活动效果：对比活动期与非活动期的销售额与订单量增长，计算促销拉动率与投入产出比。

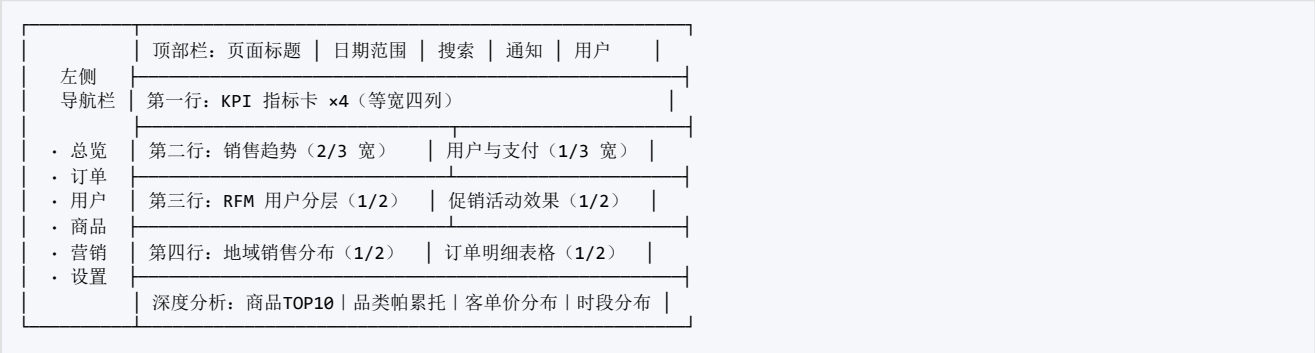
订单明细表格：分页表格展示订单全字段，支持多条件筛选、点击查看单笔订单详情、导出 CSV。

2.3 展现形式规划

展现形式从整体布局、图表选型、交互设计与视觉规范四个方面规划，最终落到"每一类信息用最合适的图表表达"。

（一）整体布局

看板采用"左侧导航 + 顶部筛选 + 主内容栅格"的三区布局：



（二）图表类型与业务语义的匹配原则

表 2-3　分析目的与图表类型匹配

看趋势	折线 / 面积图	时间序列的连续演变最适合用线表达
比大小	横向柱状图	商品名称较长时横向排列更易读
看结构	环形图 / 直方图	占比用环形，区间分布用直方
找重点	帕累托图（柱 + 线组合）	同时呈现绝对贡献与累计占比，便于定位关键少数
看进度	环形仪表盘	达成率的"进度感"最直观
看地域	地图热力 + 排行榜	地图给空间直觉，排行榜给精确数值

（三）交互设计

全局筛选联动：时间范围、品类、支付方式、用户类型、促销标记五个筛选条件全局共享，任一条件变化后全部图表与表格同步刷新。

图表粒度切换：趋势图（日 / 周 / 月）、TOP10（按销售额 / 按销量）、RFM（柱状 / 环形）、地域（地图 / 排行）均提供分段控件切换。

快捷时间范围：提供"近 7 天 / 近 30 天 / 近 90 天"一键选择。

下钻与明细：点击订单表格行弹出订单完整详情；点击图例可过滤图表系列。

（四）视觉规范

表 2-4　看板视觉设计规范

主色调	蓝色 #3B82F6 为主色，紫色 #8B5CF6、青色 #06B6D4 为辅助色
语义色	绿 #10B981 表正向 / 达成，红 #EF4444 表负向 / 风险，橙 #F59E0B 表需关注
背景层次	页面底 #F5F6FA，卡片底 #FFFFFF，侧边栏 #1A1D29
圆角与阴影	卡片圆角 12px，阴影 0 2px 8px rgba(0,0,0,0.06)，内边距 24px
字体	Inter → 思源黑体 → PingFang SC → 系统字体（不依赖外网 CDN）
数字规范	金额保留 2 位小数并加千分位；等宽数字避免抖动
图表主题	统一注册 ECharts 主题，坐标轴、提示框、图例风格全局一致

（五）异常与边界状态的处理

看板必须对数据异常场景做出明确设计，不能出现空白或报错：
边界状态处理规范
· **无数据**：图表区域显示虚线占位框与"暂无数据"提示，KPI 退化为 0 或 --。
· **无对比数据**：增长率无法计算时显示灰色的"无对比数据"，而非 0% 或报错。
· **加载中**：图表显示骨架屏或加载动画，避免布局跳动。
· **接口异常**：统一由请求拦截器捕获并提示，不阻断其他模块展示。

本章说明数据的"从哪里来、有多大、怎么存"三个关键问题，先介绍数据来源与治理口径，再给出数据规模，最后规划数据库结构。

3.1 数据来源

数据来源分为"数据集选型"与"ETL 映射"两个环节：前者解决"用哪份数据"，后者解决"原始数据字段与看板需求不匹配"的问题。

（一）数据集选型

本项目原始数据采用 Kaggle 公开数据集 **Brazilian E-Commerce Public Dataset by Olist（巴西电商公开数据集）**。选型过程中对比了三个候选数据集：

表 3-1　候选数据集对比与选型结论

Olist 巴西电商	约 10 万订单	订单状态、下单时间、订单明细、商品品类、支付方式、客户唯一 ID、客户所在州	采用：同时支撑金额指标、复购、RFM、地域、支付方式，跨度 >2 年
UCI Online Retail II	约 100 万行	金额、时间、客户、国家	不采用：无品类、无支付方式、无省份，含负数退货行
阿里天池淘宝用户行为	约 1 亿条	仅行为类型与时间戳	不采用：无金额与支付方式，无法支撑客单价、复购

（二）数据治理：ETL 映射的必要性

原始数据集虽字段丰富，但**没有任何公开数据集能直接满足看板的字段规范**（中文品类枚举、支付方式枚举、中国省份、新老客标识、促销标记、销售目标）。因此本项目实施了一层 ETL（Extract-Transform-Load）处理，这也是项目"数据工程"部分的实际工作量所在。ETL 的关键映射口径如下：

表 3-2　ETL 字段映射口径

订单号	重编码为 ORD + 日期 + 当日序号	原始订单号为 32 位十六进制，重编码后可读且全局唯一
商品名称	「品类 + 商品 ID 前 6 位」构造	原始数据无商品名称字段，属派生数据
品类	葡萄牙语 → 英语 → 归并至 6 大类	归并为手机 / 电脑 / 服饰 / 食品 / 家电 / 美妆，未覆盖落入"其他"
单价	订单明细加权均价 × 汇率	巴西雷亚尔按 1.45 近似换算为人民币
总金额	重算 = 单价 × 数量	保证总额与单价 × 数量一致（容差 0.01），不含运费
用户 ID	按自然人唯一 ID 顺序重编码	使用自然人唯一标识而非每单标识，复购率与 RFM 才成立
用户类型	首次购买当日记为新客，之后记为老客	与新老用户对比口径自洽
支付方式	信用卡 / 借记卡 → card、boleto → 支付宝、voucher → 微信	向看板枚举投影，原始值保留可追溯
促销标记	大促区间（618 / 双 11）及周末标记为促销单	由规则生成
地域	客户所在州 → 映射为中国省份	属演示映射，用于点亮中国地图
销售目标	由实际达成额反推（因子 0.75~1.15）	原始数据无目标数据，属构造数据，用于演示达成率

口径声明

商品名称、销售目标、品类归并、地域映射均属**派生 / 构造数据**，不是原始事实；汇率换算为近似值。上述声明已在数据质量报告中明确标注，以保证数据可追溯、口径清晰。

（三）数据合规

Olist 数据集采用 **CC BY-NC-SA 4.0** 许可协议：允许非商业用途（课程、作品集）使用，需署名并以相同协议共享，**不得用于商业用途**。项目公开展示时将标注来源：Data source: Brazilian E-Commerce Public Dataset by Olist (Kaggle), CC BY-NC-SA 4.0。

3.2 数据规模

经 ETL 处理后，最终用于看板演示的数据规模如下：

表 3-3　数据规模统计

原始订单数	99,441
原始订单明细行	112,650
原始支付记录	103,886
原始客户数	99,441
最终生成订单数	**44,375**
时间范围	2017-01-05 ~ 2017-12-31
总销售额	**￥8,857,386.34**
平均客单价	￥199.60
用户数	43,030
复购用户数 / 复购率	1,220 / 2.84%
新用户订单占比	98.17%
促销单占比	26.95%
涉及品类数	7 类（含"其他"）
覆盖省份数	27 个省级行政区

数据分布（用于验证数据合理性）：

表 3-4　数据分布概况

品类（按订单数）	其他 29.27%、家电 28.93%、服饰 17.19%、美妆 11.29%、电脑 8.11%、手机 4.54%、食品 0.66%
支付方式	银行卡 75.54%、支付宝 21.05%、微信 3.41%
地域 TOP5	广东 39.26%、浙江 13.83%、江苏 12.00%、山东 5.93%、福建 5.02%

数据完整性校验（ETL 每次运行自动生成）：

表 3-5　数据完整性校验结果

订单号唯一性	通过
总金额 = 单价 × 数量（容差 0.01）	通过
支付方式 / 用户类型枚举合法	通过
下单时间格式规范	通过
价格异常值检查	无异常
覆盖时长是否满足同比前提	覆盖 2017 年全年

3.3 数据库结构规划

数据库规划自设计原则入手，先明确表结构总览，再逐一定义核心表的字段与索引，最后说明实体关系与后续优化方向。

（一）设计原则

依据数据库基本理论，本项目数据库设计遵循以下原则：

满足第三范式（3NF）：消除非主属性对码的传递依赖，保证数据一致性与更新效率。

表数量克制：围绕"事实表 + 维表 + 辅助表"的最小必要集合规划，核心业务表控制在 5 张以内，后续按性能需要再做反范式优化。

面向查询设计：看板的绝大多数操作是聚合统计（求和、计数、分组），因此索引设计围绕时间、品类、用户等高频筛选维度展开。

枚举字段显式约束：对品类、支付方式、用户类型等有限取值字段，通过注释明确取值范围，为后续引入字典表预留空间。

幂等与可追溯：数据导入支持覆盖 / 追加两种模式，通过唯一键与文件哈希避免重复导入。

（二）表结构总览

表 3-6　数据库表结构总览

1	orders	订单表	事实表	核心业务表，看板绝大部分指标由此表聚合而来
2	sales_target	销售目标表	维表	存储"月份 × 品类"的销售目标，支撑达成率分析
3	import_task	导入任务表	辅助表	记录 CSV 批量导入任务的状态与统计
4	import_task_error	导入错误明细表	辅助表	记录导入过程中每一行的校验错误
5	daily_summary	每日预聚合表	汇总表（可选）	预聚合日报数据，用于大数据量下的查询性能优化

（三）核心表结构定义

表 1：订单表 orders（事实表）

表 3-7　orders 表字段定义

id	BIGINT	主键，自增	代理主键
order_id	VARCHAR(32)	唯一键	订单号，如 ORD20260901001
product_name	VARCHAR(128)	非空	商品名称
category	VARCHAR(32)	非空	品类
price	DECIMAL(12,2)	非空	商品单价（元）
quantity	INT	非空	购买数量
total_amount	DECIMAL(14,2)	非空	订单总金额 = 单价 × 数量
order_time	DATETIME	非空	下单时间
user_id	VARCHAR(32)	非空	用户 ID
user_type	VARCHAR(8)	非空	new / old
pay_type	VARCHAR(16)	非空	alipay / wechat / card
promo_flag	TINYINT	非空，默认 0	是否促销单（0/1）
region	VARCHAR(32)	可空	收货省份
created_at	DATETIME	非空，默认当前时间	记录创建时间

索引设计：

表 3-8　orders 表索引设计

PRIMARY	id	主键
uk_order_id	order_id（唯一）	保证订单号唯一，支撑幂等导入
idx_order_time	order_time	时间范围筛选（几乎所有查询都带）
idx_category_time	category, order_time	按品类分组的时间统计（联合索引）
idx_user	user_id	复购率、RFM 用户分析
idx_pay_type	pay_type	支付方式分布统计
idx_promo_time	promo_flag, order_time	促销效果对比分析

表 2：销售目标表 sales_target（维表）

表 3-9　sales_target 表字段定义

id	BIGINT	主键，自增	代理主键
period_type	VARCHAR(16)	非空	周期类型，当前仅 month
period_value	VARCHAR(16)	非空	周期值，格式 yyyy-MM
category	VARCHAR(32)	非空	品类，ALL 表示总目标
target_amount	DECIMAL(14,2)	非空	目标销售额（元）

索引设计：唯一键 uk_period_category(period_type, period_value, category)，保证同一周期同一品类目标唯一。

表 3：导入任务表 import_task（辅助表）

表 3-10　import_task 表字段定义

id	BIGINT	主键，自增	代理主键
task_id	VARCHAR(64)	唯一键	任务 ID
file_name	VARCHAR(255)	非空	上传文件名
file_hash	CHAR(64)	非空	文件 SHA-256，用于重复导入检测
append_mode	TINYINT	非空，默认 0	0 覆盖 / 1 追加
status	VARCHAR(16)	非空	PROCESSING / SUCCESS / PARTIAL / FAILED
total_rows	INT	非空，默认 0	总行数
valid_rows	INT	非空，默认 0	有效行数
error_rows	INT	非空，默认 0	错误行数
start_time	DATETIME	非空	任务开始时间
end_time	DATETIME	可空	任务结束时间
fail_reason	VARCHAR(500)	可空	失败原因

索引设计：唯一键 uk_task_id；普通索引 idx_status、idx_file_hash(file_hash, status)。

表 4：导入错误明细表 import_task_error（辅助表）

表 3-11　import_task_error 表字段定义

id	BIGINT	主键，自增	代理主键
task_id	VARCHAR(64)	非空	所属任务 ID
row_no	INT	非空	CSV 行号（从 1 开始）
field	VARCHAR(64)	可空	出错字段
message	VARCHAR(255)	非空	错误原因

索引设计：普通索引 idx_task(task_id)。

表 5：每日预聚合表 daily_summary（汇总表，可选）

表 3-12　daily_summary 表字段定义

id	BIGINT	主键，自增	代理主键
stat_date	DATE	非空	统计日期
category	VARCHAR(32)	非空	品类
pay_type	VARCHAR(16)	非空，默认 ALL	支付方式
user_type	VARCHAR(8)	非空，默认 ALL	用户类型
order_count	INT	非空，默认 0	订单数
total_sales	DECIMAL(16,2)	非空，默认 0	销售额
user_count	INT	非空，默认 0	用户数

索引设计：唯一键 uk_dim(stat_date, category, pay_type, user_type)；普通索引 idx_date(stat_date)。

（四）实体关系说明

五张表之间的关系可概括为：

orders 是本项目的**核心事实表**，独立存储订单明细，不与其他表建立外键强关联（避免导入性能损耗），而是通过 order_time、category、user_id 等业务字段与看板筛选维度对应。

sales_target 通过「周期 + 品类」与 orders 的聚合结果**逻辑关联**，用于计算目标达成率。

import_task 与 **import_task_error** 是**一对多**关系（一个导入任务对应多个错误行），通过 task_id 关联。

daily_summary 是 orders 的**派生汇总表**，通过定时任务或手动触发从 orders 聚合生成，属于性能优化性质的冗余表。

（五）后续优化方向

依据数据库基本理论，当前设计已满足 3NF，后续可考虑以下优化：

引入字典表：将品类、支付方式、用户类型等枚举抽取为字典表，消除枚举值的硬编码，便于扩展多语言与业务变更。

按时间分区：当订单量继续增长时，orders 表按年份 / 月份进行分区，提升范围查询效率。

反范式冗余：在 orders 中适当冗余品类名称等字段，减少聚合时的关联开销。

预聚合与物化视图：完善 daily_summary 表与定时任务，将高频聚合查询前置计算。

读写分离与缓存：对品类列表、目标配置等低变化数据引入缓存，对统计查询引入只读副本。

本章给出项目的落地安排，包括技术选型、分阶段实施计划，以及对主要风险的识别与应对措施。

4.1 技术选型

表 4-1　项目技术选型

数据层	MySQL 8.0	需要窗口函数与日期格式化能力，支撑复杂聚合统计
数据治理	Node.js ETL 脚本	完成数据集清洗、字段映射与数据质量校验
后端	Spring Boot 3 + MyBatis-Plus	提供 RESTful 统计接口，原生 SQL 便于编写聚合查询
前端	Vue 3 + Vite + Element Plus	组件化开发，构建效率高
可视化	ECharts 5	覆盖折线、柱状、饼图、地图、仪表盘等全部所需图表类型
状态管理	Pinia	管理全局筛选条件，实现筛选联动
部署	Nginx	托管前端静态资源，反向代理后端接口

4.2 实施阶段

表 4-2　项目实施阶段与交付物

第一阶段：需求与选型	明确看板主题与目标、确定数据集、完成需求文档	需求文档、数据集调研结论
第二阶段：数据工程	编写 ETL 脚本、完成字段映射、生成数据质量报告	ETL 脚本、清洗后数据集、质量报告
第三阶段：数据库设计	完成表结构设计与索引规划、编写建表脚本	建表脚本、数据初始化 SQL
第四阶段：后端开发	实现统计聚合接口、订单查询、导入导出功能	后端服务、接口文档
第五阶段：前端开发	实现看板布局、图表组件、筛选联动与交互	前端应用、设计规范
第六阶段：联调与验收	前后端联调、边界场景测试、视觉校验	验收清单、测试记录
第七阶段：文档与答辩	撰写项目文档、准备答辩材料	规划文档、答辩 PPT

4.3 风险与应对

表 4-3　项目风险与应对措施

公开数据集字段不满足需求	部分指标无法计算	通过 ETL 映射补齐；对无法构造的指标（如转化率）改用有数据支撑的替代指标
数据规模导致的查询性能问题	看板加载缓慢	建立联合索引；引入预聚合日报表；对低变化数据加缓存
边界场景（空数据、无对比）处理不当	展示出错或空白	明确降级展示规范，前端统一处理空态与异常态
汇率与映射口径被质疑	数据可信度受疑	在数据质量报告中显式声明派生数据与近似值，保持可追溯

表 5-1　项目交付物清单

1	项目综合规划文档	Word / PDF	本文档，包含选题、看板设计、数据与数据库规划
2	数据质量报告	Markdown	数据规模、分布、完整性校验与口径映射说明
3	数据库建表脚本	SQL	5 张表的 DDL 语句
4	数据初始化脚本	SQL	订单与销售目标的初始化数据
5	看板前端应用	Web 应用	可视化大屏，含全部图表与交互
6	后端数据服务	服务	提供统计聚合、导入导出接口
7	设计规范文档	Markdown	视觉规范与运行校验记录

本项目以"电商销售数据洞察看板"为题，完整规划了一条从**真实公开数据集**到**可交互可视化大屏**的数据产品链路。
在**主题与目标**上，看板围绕"业绩概览、趋势结构、用户洞察、时空分布"四类视角组织内容，力求在单屏内回答经营者最关心的核心问题，并设定业务与工程两类共十项可衡量目标。
在**看板设计**上，明确了以企业管理者、运营人员、财务分析人员为最终用户，规划了六大内容模块、三区布局、六类图表与五项交互，并建立了完整的视觉规范与异常状态处理机制。
在**数据与数据库**上，选定了字段覆盖最完整的 Olist 电商数据集，通过 ETL 映射解决字段不匹配问题，最终形成 **44,375 条订单**、总销售额 **￥885 万** 的数据规模；数据库依据第三范式规划了 **5 张表**（事实表 1 张、维表 1 张、辅助表 2 张、汇总表 1 张），并给出了索引设计与后续优化方向。
整体而言，本规划既保证了数据链路的完整性与工程可实现性，也兼顾了数据库理论的规范性与后续扩展空间，为项目的落地实施提供了清晰的蓝图。